

Tarefa 1 Clojure

Arthur Gama Ruiz

28 de setembro de 2026

Sumário

1	Questão 1	2
2	Questão 2	2
3	Questão 3	2
4	Questão 4	2
5	Questão 5	3
6	Questão 6	3
7	Questão 7	3
8	Questão 8	3
9	Questão 9	4
10	Questão 10	4

1 Questão 1

```
user=> (println "Eu nao tenho medo de parenteses")
Eu nao tenho medo de parenteses nil
user=> (* (+ 1 2 3) (- 10 3))
42
user=> (println "Atividade concluida")
Atividade concluida
nil
```

2 Questão 2

O código abaixo é uma condicional em clojure. Invertemos "true" por "false" no segundo código para verificar o funcionamento completo.

```
user=> (if true "SimNao")
"Sim"
user=> (if false "SimNao")
"Nao"
```

3 Questão 3

Estudo da função rand em Clojure. A função rand-int retorna um inteiro aleatório. Nosso caso, escolhemos um inteiro entre 0 e 10.

```
user=> (if true (rand-int 10) (+ 10 5))
2
user=> (if false (rand-int 10) (+ 10 5))
15
```

Novamente invertemos a condição "true" e "false" para estudo completo do funcionamento.

4 Questão 4

O comando "do" executa instruções sequencialmente e retorna o resultado da última expressão. No caso deste exercício, os resultados das duas primeiras expressões são calculados e descartados.

```
user=> (do (* 3 4) (/ 8 4) (+ 2 3))
5
```

5 Questão 5

```
user=> (if true (println "Gerando um numero inteiro randomico entre 0 e 10:"(rand-int 10)))
Gerando um numero inteiro randomico entre 0 e 10: 8
nil
```

6 Questão 6

A função "when"em Clojure é uma macro (e não uma função tradicional) usada para executar um bloco de código apenas se a condição for verdadeira, funcionando como um "if"que possui apenas o ramo "então"(then) e um "do"implícito.

```
user=> (when true
(println "Gerando um numero inteiro aleatorio entre 0 e 10:"(rand-int 10)))
Gerando um numero inteiro aleatorio entre 0 e 10: 7
nil
```

A estrutura da função "when"segue o seguinte formato:

```
(when condicao
expressao1
expressao2)
```

7 Questão 7

O *special from def* é uma forma de associar um símbolo a determinado valor.

```
user=> (def x 10)
#'user/x
user=> x
10
```

8 Questão 8

Os parâmetros da função são definidos após a macro *fn* `user=> (def funcao (fn []))`
`#'user/funcao`

Conferindo o que foi feito

```
user=> funcao()
#object[user$funcao 0x121c54fa "user$funcao@121c54fa"]
()
```

9 Questão 9

```
user=> (def quadrado (fn [par] (* par par)))  
#'user/quadrado
```

Testando a função criada:

```
user=> (quadrado 5)  
25
```

10 Questão 10

```
user=> (def quadrado (fn [par] (* par par)))  
#'user/quadrado
```

Testando a função criada:

```
user=> (quadrado 5)  
25
```